

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

AULA 19 - Polinômios

Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS).

1) UFRGS-2024

Se $n > 1$ é um número par, então o resto da divisão do polinômio $x^n - x + 2$ por $x - 1$ é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

2) UFRGS-2022

O valor de $\frac{a^3 - b^3}{a - b}$ para $a = 27$ e $b = 26$ é

- (A) 2017.
- (B) 2071.
- (C) 2107.
- (D) 2170.
- (E) 2710.

3) UFRGS-2021

Considere as seguintes afirmações sobre números reais.

- I. $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$.
- II. $\sqrt{a^2} = a$.
- III. Se $0 < b < a$, então $\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

4) UFRGS-2021

Se a e b são as raízes da equação $x^2 - 6x + 3 = 0$,

então o valor de $\left(\frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}\right)^{-2}$ é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 10.

5) UFRGS-2019

Se a equação $x^2 + 2x - 8 = 0$ tem as raízes a e b , então o valor de $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2$ é

- (A) $-\frac{1}{16}$.
- (B) $-\frac{1}{4}$.
- (C) $\frac{1}{16}$.
- (D) $\frac{1}{4}$.
- (E) 1.

6) UFRGS-2018

A soma dos coeficientes do polinômio $P(x) = (1 - x + x^2 - x^3 + x^4)^{1000}$ é

- (A) 1.
- (B) 5.
- (C) 100.
- (D) 500.
- (E) 1000.

7) UFRGS-2017

As raízes da equação $2x^2 + bx + c = 0$ são 3 e -4 . Nesse caso, o valor de $b - c$ é

- (A) -26 .
- (B) -22 .
- (C) -1 .
- (D) 22.
- (E) 26.

8) UFRGS-2017

As raízes do polinômio $P(x) = x^4 - 1$ são

- (A) $\{i; -i; 0\}$.
- (B) $\{1; -1; 0\}$.
- (C) $\{1; -1; i; -i\}$.
- (D) $\{i; -i; 1 + i; 1 - i\}$.
- (E) $\{i; -i; -1 + i; -1 - i\}$.

9) UFRGS-2016

Considere o polinômio p definido por $p(x) = x^2 + 2(n+2)x + 9n$.

Se as raízes de $p(x) = 0$ são iguais, os valores de n são

- (A) 1 e 4.
- (B) 2 e 3.
- (C) -1 e 4.
- (D) 2 e 4.
- (E) 1 e -4.

10) UFRGS-2014

Considere o polinômio $p(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$.

Se $p(2) = 0$ e $p(-2) = 0$, então as raízes do polinômio $p(x)$ são

- (A) -2, 0, 1 e 2.
- (B) -2, -1, 2 e 3.
- (C) -2, -1, 1 e 2.
- (D) -2, -1, 0 e 2.
- (E) -3, -2, 1 e 2.

11) UFRGS-2012

As raízes do polinômio $p(x) = x^3 + 5x^2 + 4x$ são

- (A) -4, -1 e 0.
- (B) -4, 0 e 1.
- (C) -4, 0 e 4.
- (D) -1, 0 e 1.
- (E) 0, 1 e 4.

12) UFRGS-2011

Se 2 é raiz dupla do polinômio $p(x) = 2x^4 - 7x^3 + 3x^2 + 8x - 4$, então a soma das outras raízes é

- (A) -1.
- (B) -0,5.
- (C) 0.
- (D) 0,5.
- (E) 1.

13) UFRGS-2011

O conjunto solução da equação $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = x$, com $x \neq 0$ e $x \neq -1$, é igual ao conjunto solução da equação

- (A) $x^2 - x - 1 = 0$.
- (B) $x^2 + x - 1 = 0$.
- (C) $-x^2 - x + 1 = 0$.
- (D) $x^2 + x + 1 = 0$.
- (E) $-x^2 + x - 1 = 0$.

GABARITO

1	C	2	C	3	B	4	B
5	C	6	A	7	E	8	C
9	A	10	E	11	A	12	B
13	A						
